

AI-Assisted Career Matching and Optimization System

Kapsamlı Proje Dokümanı (Detaylı Grup Çalışma Şablonu)

1. Proje Özeti

Bu proje, kullanıcıların iş başvurularını sadece takip etmesini değil, aynı zamanda başvurularını daha bilinçli ve stratejik yönetmesini amaçlayan AI-destekli bir kariyer asistanı platformudur. Sistem, kullanıcının CV/profil bilgilerini iş ilanlarıyla karşılaştırarak uyumluluk (compatibility) skorları üretir, eksik yetkinlikleri tespit eder, gelişim önerileri sunar ve kişiselleştirilmiş iş önerileri yapar.

Proje klasik bir job tracker mantığını aşarak şu sorulara cevap vermeyi hedefler:

- Bu ilana gerçekten uygun muyum?
- Başvuru yapmadan önce neyi geliştirmeliyim?
- Hangi CV versiyonumu kullanmalıyım?
- Bana en uygun ilanlar hangileri?
- Geçmiş başvurularımdan nasıl daha akıllı öneriler çıkar?
- Piyasada en çok benden eksik olan skill'ler neler?

2. Problem Tanımı

Mevcut iş arama süreçlerinde kullanıcılar çoğu zaman:

- Uygun olmadığı ilanlara başvuru yapıyor
- CV'sinin hangi ilan için daha iyi olduğunu bilmiyor
- Eksik skill'lerini fark etmiyor
- Uygun ilanları kaçırabiliyor
- Başvuru stratejisini veriye dayalı yönetemiyor

Bu proje bu problemleri veri analizi ve akıllı eşleştirme mantığıyla çözmeyi amaçlar.

3. Proje Hedefleri

Temel Hedefler

- CV ↔ İş ilanı uyumluluk analizi
- Skill gap analizi
- İş ilanı öneri sistemi
- Başvuru takip modülü

- Çoklu CV optimizasyonu

Gelişmiş Hedefler

- Başarı olasılığı tahmini
 - Gelişim roadmap üretimi
 - Trend analizi
 - Eksik skill frekans analizi
 - Açıklanabilir AI (Explainable AI)
-

4. Sistem Mimarisi

Frontend (React + Tailwind) ↓ Backend API (Node.js + Express) ↓ Matching / Recommendation Logic ↓ Database (MongoDB / PostgreSQL)

Veri akışı: 1. Kullanıcı profil ve CV bilgilerini girer 2. İş ilanları sisteme eklenir 3. Matching engine uyum skoru hesaplar 4. Recommendation engine öneri üretir 5. Dashboard analitik gösterir

5. MODÜLLER

Module 1 — Authentication & User Management

Özellikler:

- Register
- Login
- JWT tabanlı authentication
- Kullanıcı profili yönetimi
- Şifre güncelleme
- Profil düzenleme

Veriler:

- Name
- Email
- Password
- Preferred roles
- Location
- Experience level
- Preferences

CRUD:

- Profil oluştur
- Profil görüntüle
- Profil güncelle
- Profil sil

Module 2 — Multi-CV Management

Kullanıcı birden fazla CV versiyonu oluşturabilir.

Örnek:

- Backend CV
- Fullstack CV
- Data CV

CV alanları:

- Skills
- Projects
- Experience
- Education
- Certifications
- Summary

Özellikler:

- CV oluşturma
- CV düzenleme
- CV versiyonlama
- CV karşılaştırma

Bonus: CV v1 Match: %68 CV v2 Match: %84

Module 3 — Job Listings Management

Her iş ilanında:

- Title
- Company
- Description

- Required Skills
- Experience Required
- Job Type
- Salary (optional)
- Remote/Onsite

Özellikler:

- Manuel ilan ekleme
- Sistem içi örnek ilanlar
- Opsiyonel public job API
- Filtreleme
- Search

CRUD:

- Add Job
- Update Job
- Delete Job
- View Jobs

Module 4 — Compatibility Matching Engine

Ana AI modülü.

Karşılaştırılan boyutlar: 1. Skill Match 2. Experience Match 3. Role Match 4. Preference Match

Örnek: Final Score = (Skill × 0.60)

- (Experience × 0.25)
- (Role × 0.15)

Output:

- Compatibility %
- High / Medium / Low Fit
- Matching skills
- Missing skills

Module 5 — Skill Gap Analyzer

Eksik yetkinlik analizi.

Output: Missing:

- Docker
- PostgreSQL
- REST APIs

Kategori bazlı eksikler:

- Technical Gaps
- Tool Gaps
- Domain Gaps

Module 6 — Skill Gap Learning Roadmap

Eksik skill'e göre gelişim yolu.

Örnek: Eksik: Docker

Roadmap: 1. Docker Basics 2. Containers 3. Deployment 4. CI/CD

Module 7 — Application Success Score

Başvuru başarısı tahmini.

Metrics:

- Match score
- Skill gaps
- Experience alignment

Output: Interview Potential:

- Low
- Medium
- High

Module 8 — CV Improvement Suggestions

Sistem CV iyileştirme önerileri verir.

Örnek:

- SQL daha detaylı anlatılmalı
- Proje deneyimi eklenmeli

- Metrics kullanılmalı
-

Module 9 — Job Fit Explainability

Skor neden böyle?

Example: %76 çünkü:

- Skill Match güçlü
- Experience kısmi uyumlu
- Docker eksik

Explainable AI panel.

Module 10 — Personalized Job Ranking

Kullanıcı tercihleri:

- Remote
- Salary
- Startup
- Tech Stack

Buna göre ranking.

Module 11 — Job Recommendation Engine

Kullanıcıya en uygun ilanları önerir.

Recommended Jobs: 1. Backend Intern 2. Junior API Developer 3. Java Developer

Module 12 — Historical Application Recommender

Geçmiş başvurulardan öğrenir.

Daha önce:

- Backend Intern
- Java Intern

Benzer roller öner.

Module 13 — Auto Missing Skill Frequency Analysis

Tüm ilanları tarar.

En sık eksik çıkan skilller: 1. Docker 2. PostgreSQL 3. Kubernetes

Module 14 — Trend Analysis Dashboard

Gösterimler:

- Ortalama match score trendi
- Skill gap azalma trendi
- Application success trendi
- Başvuru istatistikleri

Grafikler:

- Line charts
 - Bar charts
 - Pie charts
-

Module 15 — Best CV Recommender

İlan için en uygun CV'yi seçer.

Job: Backend Developer

CV1 → %68 CV2 → %84 CV3 → %52

Recommendation: Use CV2.

Module 16 — Intelligent Job Search and Filtering System

Kullanıcı iş ilanlarını arayabilir, filtreleyebilir ve sıralayabilir.

Temel filtreler:

- Pozisyon adı
- Şirket adı
- Lokasyon
- Remote / Hybrid / On-site

- Deneyim seviyesi
- Maaş aralığı (opsiyonel)

Skill bazlı filtreler:

- Belirli teknoloji isteyen ilanlar (React, Node, Docker)
- Kullanıcının mevcut skill setiyle uyumlu ilanlar

Akıllı filtreler:

- Minimum Match Score (örn. %75 üzeri)
- Maksimum skill gap sayısı
- High Fit / Medium Fit ilanlar
- Highest Success Score filtreleme

Sorting seçenekleri:

- Highest Compatibility
- Newest Jobs
- Least Skill Gaps
- Highest Interview Potential

Search + Filter + Sort birlikte çalışır.

Örnek kullanıcı senaryosu:

- Remote işler
- Match > 80
- En fazla 1 eksik skill
- Backend role

Bu kriterlere uyan ilanlar listelenir.

Bu modül aynı zamanda proje gereksinimlerindeki interaktif bileşen şartını da destekler.

6. Database Schema

Users

- id
- name
- email

- password
- preferences

CVs

- cvId
- userId
- type
- skills[]
- projects[]
- experience

Jobs

- jobId
- title
- requiredSkills[]
- description

Applications

- userId
- jobId
- status

MatchScores

- userId
- jobId
- score

SkillGapReports

- userId
- missingSkills[]

7. API Endpoints

Auth

POST /register POST /login

CV

GET /cvs POST /cvs PUT /cvs/:id DELETE /cvs/:id

Jobs

GET /jobs POST /jobs PUT /jobs/:id DELETE /jobs/:id

Matching

POST /match GET /recommendations GET /best-cv/:jobId

8. Kullanıcı Akışı

1. Kullanıcı kayıt olur
 2. CV ekler
 3. İş ilanı görüntüler
 4. Match score alır
 5. Best CV önerisi alır
 6. Skill gaps görür
 7. Roadmap alır
 8. Başvuru yapar
 9. Similar jobs önerisi alır
 10. Trend dashboard takip eder
-

9. Teknoloji Stack

Frontend:

- React
- Tailwind
- Axios

Backend:

- Node.js
- Express

Database:

- MongoDB veya PostgreSQL

Opsiyonel:

- Adzuna API
 - Jooble API
-

10. Grup Görev Dağılımı

Üye 1:

- Frontend
- Dashboard
- UI

Üye 2:

- Backend API
- Auth
- CRUD

Üye 3:

- Matching logic
 - Recommendation
 - Database
-

11. Minimum Viable Product

Mutlaka tamamlanacak:

- User/CV module
 - Jobs module
 - Match engine
 - Skill gap analyzer
 - Job recommendation
 - Best CV recommender
 - Explainability panel
-

12. Stretch Goals

Zaman kalırsa:

- Success score
 - Trend dashboard
 - Skill frequency analysis
 - CV improvement suggestions
-

13. Değerlendirme Açısından Güçlü Noktalar

Bu proje:

- CRUD içeriyor
- Full-stack entegrasyon içeriyor
- AI-assisted logic içeriyor
- Recommendation system içeriyor
- Explainable AI içeriyor
- Multi-CV optimization içeriyor

Bu nedenle ders gereksinimlerini güçlü biçimde karşılıyor.

14. Final Proje Başlığı Önerisi

Primary: AI-Assisted Career Matching and Optimization System

Alternative: Intelligent Multi-CV Job Matching Platform